Introducción a los Sistemas Distribuidos (75.43 / 75.33 / 95.40)

Evaluación Parcial 1C 2025 - Segunda oportunidad

TEMA 1

Padrón	
Nombre	
Email	

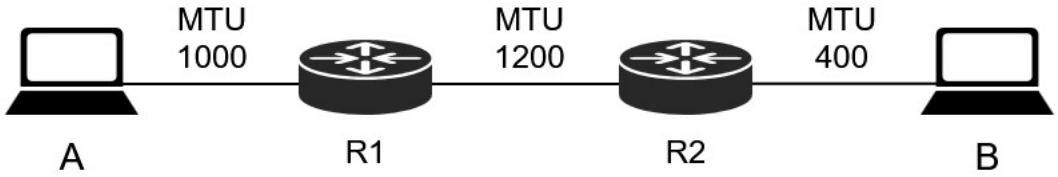
Criterio de corrección:

- Se aprueba con al menos 8 ejercicios perfectamente resueltos.
- En caso de aprobar, la nota es la cantidad de ejercicios bien menos 4.
- En caso de desaprobar, la nota es 2.
- Los ejercicios de verdadero o falso se consideran bien solo si todas las opciones fueron respondidas correctamente.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Fragmentación

El host A envía un paquete de 1024 bytes al host B, con la siguiente configuración de MTUs. El header IPv4 no tiene opciones y no hay reordenamiento de fragmentos en la red.



1) Calcular la cantidad de fragmentos que llegan al host B.

2) Llenar la siguiente tabla con los campos del anteúltimo fragmento que llega.

Nro de fragmento	Offset	Total length	Payload Length	MF	DF

3) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ La fragmentación se produce en la capa de aplicación.

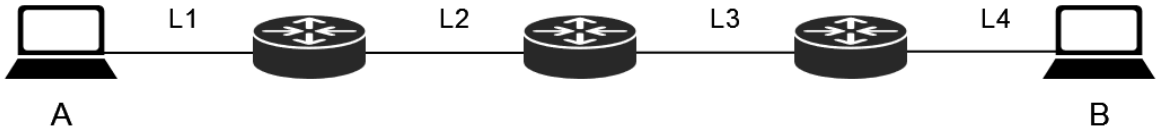
b. ☐ Si en el trayecto de los fragmentos se detecta un MTU mayor, los routers reensamblan paquetes para aprovecharlo.

c. ☐ Con TCP, la pérdida de un fragmento obliga a la retransmisión completa del paquete.

d. ☐ Un fragmento no puede ser nuevamente fragmentado.

Latencia

Se quiere enviar un paquete de 1400 B desde A hacia B, con la siguiente topología:



	L1	L2	L3	L4
Distancia	25 m	10 km	120 km	70 m
Ancho de banda	54 Mbps	100 Gbps	100 Gbps	100 Mbps
Velocidad del medio	$3 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}8 \cdot 10^5$ km/s	$2 \cdot 10^5$ km/s	$1{,}7 \cdot 10^5$ km/s

4) Calcular el RTT entre **A** y **B** para dicho paquete (despreciar tiempo de encolado).

5) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

a. ☐ El enlace L1 podría tratarse de un enlace de alambre de cobre trenzado.

b. ☐ El enlace L3 podría tratarse de un enlace inalámbrico entre dos AP WiFi.

c. ☐ El enlace L4 podría tratarse de un enlace UTP.

d. ☐ Utilizando pipelining, enviar 8 paquetes tarda ocho veces el tiempo de enviar un paquete.

Tablas de ruteo

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto
218.180.170.0	255.255.255.128	if1	218.180.170.42
218.180.170.128	255.255.255.128	if1	218.180.170.42
218.180.171.0	255.255.255.0	if1	218.180.170.42
218.180.168.0	255.255.255.0	if2	218.180.168.10
218.180.171.128	255.255.255.128	if3	218.180.171.12

6) Indicar la entrada correspondiente a agregar una puerta de enlace predeterminada en `if2`:

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto

7) Calcular el número de entradas redundantes luego de agregar la puerta de enlace predeterminada

8) Indicar el gateway por el cual se envía un paquete con destino `218.180.171.27`

Subnetting

9) Indique el tamaño de bloque mínimo para tener una subred con diez notebooks, cuatro computadoras de escritorio y una impresora.

10) Dada la red 192.168.80.0/19 y sabiendo que:

- Se necesita reservar espacio para una red /21.
- Se necesita una subred para 60 hosts.
- Se necesita reservar espacio para 2 subredes cuyo tamaño de bloque es 128.
- Se necesitan 7 subredes punto a punto para conectar routers entre sí.

Calcular cuántas subredes adicionales de tamaño de bloque de IPs igual a 32 se pueden obtener.

DNS

11) Dos clientes de la misma red consultan www.servicio.com con pocos segundos de diferencia. Cada uno recibe una IP distinta como respuesta. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a. ☐ El servidor autoritativo puede estar aplicando round robin para balancear la carga.

b. ☐ El TTL pudo haber expirado entre ambas consultas.

c. ☐ Un cliente pudo haber hecho una consulta tipo A y el otro cliente una consulta tipo B.

Herramientas de software

12) Un host descarga una imagen de auroras australes de un servidor. Utilizando Wireshark se obtiene la siguiente captura:

No.	Source	src.port	Destination	dst.port	Protocol	Length	tcp.payload_len
2131	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	76	0
2136	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	76	0
2137	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2138	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	HTTP	434	366
2139	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	68	0
2140	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1468	1400
2141	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2142	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1468	1400
2143	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	80	0
2144	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1468	1400
2145	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	80	0
2146	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1364	1296
2147	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2148	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1468	1400
2149	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	2868	2800
2150	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	2868	2800
2151	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	TCP	1468	1400
2152	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2153	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2154	192.168.1.2	53056	35.71.179.82	80	TCP	68	0
2155	35.71.179.82	80	192.168.1.2	53056	HTTP	1184	1116

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Escriba la dirección IPv4 del servidor.

b. ☐ El host envió más de 400B de contenido de capa de aplicación.

c. ☐ El protocolo utilizado por el paquete 2138 no es TCP, es HTTP.

d. ☐ Los mensajes de capa de aplicación que recibió el host fueron únicamente los contenidos de la imagen.

13) Ingrese un comando para obtener la dirección IPv4 de `github.com` utilizando la terminal.

14) Ingrese un comando para obtener la cantidad de routers entre la computadora que está utilizando y `wikipedia.org`